

Android 第八章第二节教学讲义（高级控件实战进阶）

各位同学，今天咱们继续深入学习 Android 高级控件，重点掌握 ListView、GridView、ViewPager 的实战用法，还会解决列表条目事件冲突这类实际开发中常遇到的问题，最后用这些控件对之前的购物车案例进行升级。内容接地气，代码为主，保证小白也能跟着做！

一、ListView：经典列表控件的实战用法

ListView 是 Android 早期就有的列表控件，虽然现在推荐用 RecyclerView，但很多旧项目仍在使用的，而且原理和 RecyclerView 相通，值得掌握。

1. ListView 的基本使用（复习 + 进阶）

步骤 1：布局添加 ListView

```
<ListView
    android:id="@+id/list_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
```

步骤 2：自定义列表项布局（item_goods.xml）

以购物车商品为例，包含图片、名称、价格、复选框：

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:gravity="center_vertical"
    android:padding="10dp">
    <CheckBox
        android:id="@+id/cb_select"
        android:layout_width="wrap_content"
```

```
        android:layout_height="wrap_content" />
<ImageView
    android:id="@+id/iv_goods"
    android:layout_width="80dp"
    android:layout_height="80dp"
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:src="@mipmap/ic_launcher" />
<LinearLayout
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:orientation="vertical">
    <TextView
        android:id="@+id/tv_name"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="商品名称"
        android:textSize="16sp" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_price"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:text="¥99.00"
        android:textColor="#FF0000" />
</LinearLayout>
</LinearLayout>
```

步骤 3：自定义 BaseAdapter（处理复杂数据）

```
public class GoodsAdapter extends BaseAdapter {
    private Context mContext;
    private List<Goods> mGoodsList; // 商品数据列表
    public GoodsAdapter(Context context, List<Goods> goodsList) {
        mContext = context;
        mGoodsList = goodsList;
    }
    @Override
    public int getCount() {
```

```

        return mGoodsList.size();
    }
    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return mGoodsList.get(position);
    }
    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return position;
    }
    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        ViewHolder holder;
        if (convertView == null) {
            // 加载布局，初始化ViewHolder
            convertView = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_goods, parent, false)
;
            holder = new ViewHolder();
            holder.cbSelect = convertView.findViewById(R.id.cb_select);
            holder.ivGoods = convertView.findViewById(R.id.iv_goods);
            holder.tvName = convertView.findViewById(R.id.tv_name);
            holder.tvPrice = convertView.findViewById(R.id.tv_price);
            convertView.setTag(holder);
        } else {
            // 复用convertView和ViewHolder
            holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
        }
        // 绑定数据
        Goods goods = mGoodsList.get(position);
        holder.cbSelect.setChecked(goods.isSelected());
        holder.tvName.setText(goods.getName());
        holder.tvPrice.setText("¥" + goods.getPrice());
        return convertView;
    }
    // ViewHolder缓存控件
    static class ViewHolder {
        CheckBox cbSelect;
        ImageView ivGoods;
        TextView tvName;
        TextView tvPrice;
    }

```

```
}  
// 商品实体类  
class Goods {  
    private String name;  
    private double price;  
    private boolean isSelected;  
    // 构造方法、getter、setter省略  
}
```

步骤 4：在 Activity 中初始化

```
ListView listView = findViewById(R.id.list_view);  
// 准备商品数据  
List<Goods> goodsList = new ArrayList<>();  
goodsList.add(new Goods("小米手机", 3999, false));  
goodsList.add(new Goods("华为平板", 2999, true));  
goodsList.add(new Goods("苹果耳机", 1299, false));  
// 设置适配器  
GoodsAdapter adapter = new GoodsAdapter(this, goodsList);  
listView.setAdapter(adapter);
```

2. ListView 条目事件冲突：解决点击与内部控件冲突

问题场景：列表项中有 CheckBox（可点击），同时想给整个列表项设置点击事件，会出现 "点 CheckBox 时列表项点击事件也触发" 的冲突。

解决方法：在列表项布局的根节点添加 `android:descendantFocusability="blocksDescendants"`，让子控件不抢占焦点。

修改 `item_goods.xml` 的根布局：

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
    ...  
    android:descendantFocusability="blocksDescendants"> <!-- 关键代码 -->  
    ...  
</LinearLayout>
```

然后给列表项设置点击事件：

```
listView.setOnItemClickListener((parent, view, position, id) -> {  
    Goods goods = (Goods) parent.getItemAtPosition(position);  
    Toast.makeText(MainActivity.this, "点击了: " + goods.getName(), Toast.LENGTH_SHORT).  
show();  
});
```

3. 用 ListView 对购物车升级：实现选择与结算功能

在之前的基础上添加 "全选" 和 "结算" 功能：

步骤 1：布局添加全选按钮和结算按钮

```
<LinearLayout  
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:padding="10dp">  
    <CheckBox  
        android:id="@+id/cb_all"  
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:text="全选" />  
    <Button  
        android:id="@+id/btn_pay"  
        android:layout_width="wrap_content"  
        android:layout_height="wrap_content"  
        android:layout_marginStart="auto"  
        android:text="结算" />  
</LinearLayout>
```

步骤 2：逻辑实现（核心代码）

```
// 全选按钮点击事件  
CheckBox cbAll = findViewById(R.id.cb_all);  
cbAll.setOnCheckedChangeListener((buttonView, isChecked) -> {  
    for (Goods goods : goodsList) {
```

```
        goods.setSelected(isChecked);
    }
    adapter.notifyDataSetChanged(); // 刷新列表
});
// 结算按钮点击事件
findViewById(R.id.btn_pay).setOnClickListener(v -> {
    double total = 0;
    for (Goods goods : goodsList) {
        if (goods.isSelected()) {
            total += goods.getPrice();
        }
    }
    Toast.makeText(this, "合计：¥" + total, Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
// 列表项中CheckBox的点击事件（在Adapter的getView中设置）
holder.cbSelect.setOnCheckedChangeListener((buttonView, isChecked) -> {
    // 更新数据中的选中状态
    mGoodsList.get(position).setSelected(isChecked);
    // 检查是否全选
    boolean isAllSelected = true;
    for (Goods goods : mGoodsList) {
        if (!goods.isSelected()) {
            isAllSelected = false;
            break;
        }
    }
    // 通知Activity更新全选按钮状态（可通过接口回调，这里简化）
    ((MainActivity) mContext).updateAllCheckStatus(isAllSelected);
});
```

二、GridView：网格布局的列表控件

GridView 用于展示网格状数据（如相册、商品分类），用法和 ListView 类似，只是布局是网格。

1. GridView 基本用法

步骤 1：布局添加 GridView

```
<GridView
    android:id="@+id/grid_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:columnWidth="100dp" <!-- 列宽 -->
    android:numColumns="3" <!-- 列数 -->
    android:verticalSpacing="10dp" <!-- 垂直间距 -->
    android:horizontalSpacing="10dp" /> <!-- 水平间距 -->
```

步骤 2：网格项布局 (item_grid.xml)

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center">
    <ImageView
        android:id="@+id/iv_icon"
        android:layout_width="80dp"
        android:layout_height="80dp"
        android:src="@mipmap/ic_launcher" />
    <TextView
        android:id="@+id/tv_title"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="5dp"
        android:text="商品" />
</LinearLayout>
```

步骤 3：创建适配器（复用 BaseAdapter）

```
public class GridAdapter extends BaseAdapter {
    private Context mContext;
    private List<String> mTitles; // 商品名称列表
    public GridAdapter(Context context, List<String> titles) {
        mContext = context;
        mTitles = titles;
    }
}
```

```

}
@Override
public int getCount() {
    return mTitles.size();
}
@Override
public Object getItem(int position) {
    return mTitles.get(position);
}
@Override
public long getItemId(int position) {
    return position;
}
@Override
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
    ViewHolder holder;
    if (convertView == null) {
        convertView = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_grid, parent, false);
        holder = new ViewHolder();
        holder.ivIcon = convertView.findViewById(R.id.iv_icon);
        holder.tvTitle = convertView.findViewById(R.id.tv_title);
        convertView.setTag(holder);
    } else {
        holder = (ViewHolder) convertView.getTag();
    }
    holder.tvTitle.setText(mTitles.get(position));
    return convertView;
}
static class ViewHolder {
    ImageView ivIcon;
    TextView tvTitle;
}
}

```

步骤 4：在 Activity 中使用

```

GridView gridView = findViewById(R.id.grid_view);
List<String> titles = new ArrayList<>();
for (int i = 1; i <= 12; i++) {

```

```
titles.add("商品 " + i);
}
gridView.setAdapter(new GridAdapter(this, titles));
// 网格项点击事件
gridView.setOnItemClickListener((parent, view, position, id) -> {
    Toast.makeText(this, "点击了: " + titles.get(position), Toast.LENGTH_SHORT).show();
});
```

2. 用 GridView 对购物车升级：展示商品分类

把购物车的商品列表改成网格展示，更节省空间：

```
// 只需把ListView换成GridView，适配器可以复用（稍作修改布局即可）
GridView gridView = findViewById(R.id.grid_view);
gridView.setAdapter(new GoodsAdapter(this, goodsList)); // 复用之前的GoodsAdapter
```

三、ViewPager：滑动页面控件的高级用法

ViewPager 用于左右滑动切换页面，常配合标题栏（PagerTabStrip）实现多标签页，或作为 APP 的启动引导页。

1. ViewPager + PagerTabStrip：带标题的滑动页面

步骤 1：布局添加 ViewPager 和 PagerTabStrip

```
<androidx.viewpager.widget.ViewPager
    android:id="@+id/view_pager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
<!-- PagerTabStrip：显示页面标题，放在ViewPager内部 -->
<androidx.viewpager.widget.PagerTabStrip
    android:id="@+id/pager_tab"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_gravity="top" <!-- 标题栏在顶部 -->
    android:background="#FFFFFF"
```

```
        android:textColor="#FF0000" />
    </androidx.viewpager.widget.ViewPager>
```

步骤 2：创建 3 个 Fragment 作为页面（示例）

```
public class TabFragment extends Fragment {
    private String mTitle; // 页面标题
    // 传参方法（推荐用newInstance）
    public static TabFragment newInstance(String title) {
        TabFragment fragment = new TabFragment();
        Bundle args = new Bundle();
        args.putString("title", title);
        fragment.setArguments(args);
        return fragment;
    }
    @Override
    public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        if (getArguments() != null) {
            mTitle = getArguments().getString("title");
        }
    }
    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container,
        @Nullable Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_tab, container, false);
        TextView tv = view.findViewById(R.id.tv_tab);
        tv.setText(mTitle);
        return view;
    }
}
```

步骤 3：创建 ViewPager 适配器（FragmentPagerAdapter）

```
public class TabPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
    private List<Fragment> mFragments; // 页面列表
    private List<String> mTitles; // 标题列表
```

```

public TabPagerAdapter(FragmentManager fm, List<Fragment> fragments, List<String> titles
){
    super(fm);
    mFragments = fragments;
    mTitles = titles;
}
// 返回对应位置的Fragment
@Override
public Fragment getItem(int position) {
    return mFragments.get(position);
}
// 返回页面总数
@Override
public int getCount() {
    return mFragments.size();
}
// 返回页面标题（供PagerTabStrip显示）
@Override
public CharSequence getPageTitle(int position) {
    return mTitles.get(position);
}
}

```

步骤 4：在 Activity 中初始化

```

ViewPager viewPager = findViewById(R.id.view_pager);
// 准备页面和标题
List<Fragment> fragments = new ArrayList<>();
fragments.add(TabFragment.newInstance("首页"));
fragments.add(TabFragment.newInstance("分类"));
fragments.add(TabFragment.newInstance("我的"));
List<String> titles = new ArrayList<>();
titles.add("首页");
titles.add("分类");
titles.add("我的");
// 设置适配器
viewPager.setAdapter(new TabPagerAdapter(getSupportFragmentManager(), fragments,
titles));

```

2. ViewPager 实现启动引导页（首次打开 APP 显示）

引导页是 APP 首次安装打开时显示的介绍页面，最后一页有 "立即体验" 按钮。

步骤 1：准备 3 张引导页图片（放入 drawable 目录）

步骤 2：引导页布局（item_guide.xml）

```
<ImageView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:scaleType="fitXY" /> <!-- 图片铺满屏幕 -->
```

步骤 3：最后一页布局（item_guide_last.xml）

多一个 "立即体验" 按钮：

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <ImageView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:scaleType="fitXY"
        android:src="@drawable/guide3" />
    <Button
        android:id="@+id/btn_start"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginBottom="50dp"
        android:text="立即体验" />
</RelativeLayout>
```

步骤 4：创建引导页适配器

```
public class GuideAdapter extends PagerAdapter {
    private Context mContext;
    private int[] mImages = {R.drawable.guide1, R.drawable.guide2, R.drawable.guide3}; // 引导
    页图片
    public GuideAdapter(Context context) {
        mContext = context;
    }
    @Override
    public int getCount() {
        return mImages.length;
    }
    @Override
    public boolean isViewFromObject(@NonNull View view, @NonNull Object object) {
        return view == object;
    }
    @NonNull
    @Override
    public Object instantiateItem(@NonNull ViewGroup container, int position) {
        View view;
        if (position == mImages.length - 1) {
            // 最后一页用带按钮的布局
            view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_guide_last, container, false);
            view.findViewById(R.id.btn_start).setOnClickListener(v -> {
                // 点击跳转到首页
                mContext.startActivity(new Intent(mContext, MainActivity.class));
                // 保存"已显示引导页"标记（用SharedPreferences）
                SharedPreferences sp = mContext.getSharedPreferences("config", Context.MODE_
PRIVATE);
                sp.edit().putBoolean("hasShownGuide", true).apply();
                // 关闭当前引导页Activity
                ((Activity) mContext).finish();
            });
        } else {
            // 前两页用普通图片布局
            view = LayoutInflater.from(mContext).inflate(R.layout.item_guide, container, false);
            ImageView iv = view.findViewById(R.id.iv_guide);
            iv.setImageResource(mImages[position]);
        }
    }
}
```

```

        container.addView(view); // 必须添加到容器
        return view;
    }
    @Override
    public void destroyItem(@NonNull ViewGroup container, int position, @NonNull Object object) {
        container.removeView((View) object); // 移除页面
    }
}

```

步骤 5：在引导页 Activity 中使用

```

public class GuideActivity extends AppCompatActivity {
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 先判断是否已显示过引导页
        SharedPreferences sp = getSharedPreferences("config", MODE_PRIVATE);
        boolean hasShown = sp.getBoolean("hasShownGuide", false);
        if (hasShown) {
            // 已显示，直接跳首页
            startActivity(new Intent(this, MainActivity.class));
            finish();
            return;
        }
        // 未显示，显示引导页
        setContentView(R.layout.activity_guide);
        ViewPager viewPager = findViewById(R.id.view_pager_guide);
        viewPager.setAdapter(new GuideAdapter(this));
    }
}

```

总结

这节课咱们学了 ListView、GridView、ViewPager 的实战用法和进阶技巧：

1. ListView：

- 用 BaseAdapter 展示复杂列表项，通过 ViewHolder 和 convertView 复用优化性能；

- 解决条目事件冲突：给根布局加`android:descendantFocusability="blocksDescendants"`；
- 升级购物车：实现商品选择、全选、结算功能。

2. GridView:

- 网格布局展示数据，通过`numColumns`设置列数，用法类似 `ListView`；
- 升级购物车：用网格展示商品，更适合分类浏览。

3. ViewPager:

- 配合 `PagerTabStrip` 实现带标题的滑动页面，适配器用 `FragmentPagerAdapter`；
- 实现启动引导页：首次打开显示，点击按钮跳首页并记录状态。

这些控件在实际开发中应用广泛，尤其是 `ViewPager` 的引导页几乎是 APP 标配。课后建议完善购物车功能，用 `GridView` 展示商品分类，`ListView` 展示购物车详情，再用 `ViewPager` 实现多标签页切换，综合练习今天的知识点！有问题随时问～

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）